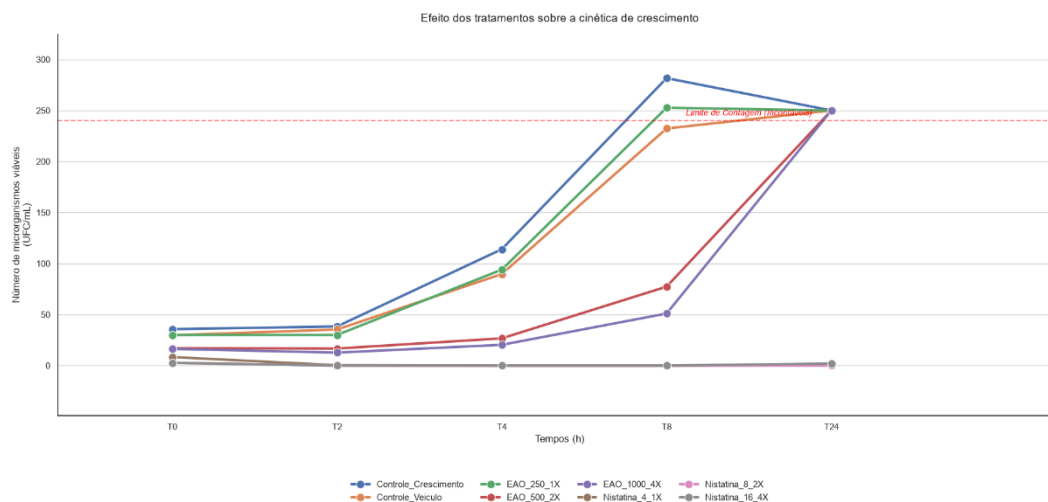




1. Estimativa da Concentração Inibitória Mínima (CIM)

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) corresponde à menor concentração de um agente capaz de inibir visualmente o crescimento de um microrganismo.

- **Do Extrato/Óleo (EAO):** O EAO não atingiu a CIM verdadeira nas doses testadas. Para ser considerada a CIM, a linha deveria ter se mantido estática e zerada (como a Nistatina). No entanto, o EAO 1000_4X (maior dose) mostra um forte efeito inibitório parcial até T8. Isso indica que a CIM real do EAO está em uma **concentração superior a 1000 (4X)**.
- **Da Nistatina:** A CIM da Nistatina é **igual ou menor que a dose 1X (Nistatina_4_1X)**. Como todas as curvas de Nistatina (1X, 2X, 4X) sobrepõem-se no eixo zero, a menor dose testada já foi completamente suficiente para suprimir o crescimento microbiano.

2. Discussão do Mecanismo de Ação Biológico

O comportamento das curvas ao longo do tempo revela o provável comportamento biológico de cada composto:

- **Efeito Fungistático/Bacteriostático Temporário (EAO):** As curvas do EAO 500 (2X) e EAO 1000 (4X) mostram um atraso evidente no início da fase logarítmica (fase de crescimento rápido). O EAO consegue segurar a replicação nas primeiras 4 a 8 horas. Contudo, após T8, ocorre o fenômeno de *regrowth* (retomada do crescimento). Isso sugere que o EAO atua retardando o metabolismo ou que o composto ativo sofreu degradação biológica/física no meio de cultura após esse período.

- **Efeito Fungicida/Bactericida Total (Nistatina):** A linha reta cravada no zero do início ao fim confirma a letalidade do tratamento de referência. A Nistatina atua de forma imediata e permanente, destruindo a viabilidade celular (por exemplo, alterando a permeabilidade da membrana) e impedindo qualquer recuperação microbiológica até T24.

3. Impacto do Limite de Contagem nos Resultados

A linha tracejada vermelha representa o "Limite de Contagem (Incontáveis)", geralmente fixada em placas de cultivo onde o número de colônias satura visualmente o método físico (ex: acima de 250 ou 300 UFC/mL).

- **Mascaramento do Efeito Residual:** O fato de os grupos EAO (1X, 2X e 4X) convergirem exatamente no mesmo ponto que os controles em T24 **não significa que eles perderam 100% do efeito.**
- **Saturação Estatística:** Como o método de leitura saturou, o controle pode estar numericamente em 1.000 UFC/mL e o EAO 1000_4X pode estar em 260 UFC/mL, mas ambos aparecem estagnados na linha de "250". Portanto, o limite de contagem impede a avaliação real da eficácia dos extratos no ponto final de 24 horas, subestimando as diferenças reais entre os tratamentos.